

UML-Klassendiagramm für ein Fitness-Tracking-System

Erik S.

7.3.2025

Sie sind Teil eines Entwicklerteams, das ein neues Fitness-Tracking-System namens FitFlow entwickelt. Das System ermöglicht es Benutzern, ihre Trainingsaktivitäten zu verfolgen, Fortschritte zu überwachen und mit anderen Benutzern zu interagieren. Ihre Aufgabe besteht darin, ein UML-Klassendiagramm für die Kernfunktionalitäten des Systems zu erstellen.

Das System muss folgende Anforderungen erfüllen: Benutzer können sich registrieren und ein Profil erstellen. Es ist möglich, verschiedene Trainingsaktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen zu protokollieren. Jede Aktivität weist Attribute wie Datum, Dauer, Distanz und verbrannte Kalorien auf. Zusätzlich können Benutzer Trainingspläne erstellen, die aus mehreren geplanten Aktivitäten bestehen. Das System soll die Möglichkeit bieten, Leistungsstatistiken für die Benutzer zu generieren. Des Weiteren sollen Benutzer die Möglichkeit haben, sich mit anderen zu vernetzen und Aktivitäten zu teilen. Ein Belohnungssystem mit Abzeichen für erreichte Meilensteine kann ebenfalls integriert werden.

Aufgabe: Identifizieren Sie die Hauptklassen des Systems und definieren Sie deren Attribute und Methoden. Stellen Sie die Beziehungen zwischen den Klassen dar, insbesondere Assoziationen, Vererbung, Aggregation und Komposition. Achten Sie darauf, die Beziehungen mit geeigneten Multiplizitäten zu versehen. Erstellen Sie das UML-Klassendiagramm mithilfe eines UML-Modellierungstools Ihrer Wahl, z. B. draw.io, PlantUML oder Lucidchart,... . Verfassen Sie anschließend einen kurzen Begleittext (ca. 500 Wörter), in dem Sie die wichtigsten Designentscheidungen erläutern und begründen.

Bei der Erstellung des Klassendiagramms sollte auf eine klare und übersichtliche Struktur geachtet werden. Verwenden Sie aussagekräftige Namen für

Klassen, Attribute und Methoden und berücksichtigen Sie Prinzipien wie Modularität und Wiederverwendbarkeit (Was heißt das nochmal?).

Die Abgabe umfasst das UML-Klassendiagramm z.B. als Bilddatei im Format `.png` oder `.jpg` sowie den Begleittext z.B. als PDF-Dokument. Falls ein textbasiertes Tool wie PlantUML verwendet wird, kann optional auch die Quelldatei eingereicht werden.